

Análisis de Arrestos en Nueva York: Pobreza, Crimen y Escuelas

Isaías Acosta Herrera
Juan Felipe González
Tomas Felipe Guerra
Diego Alejandro Jara





ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA

- Nueva York concentra más de 8.5 millones de habitantes en cinco distritos con marcadas diferencias socioeconómicas.
- La ciudad enfrenta desafíos históricos de pobreza y criminalidad, con distribución desigual entre sus distritos.
- Los reportes del NYPD reflejan variaciones significativas en delitos y arrestos entre diferentes zonas de la ciudad.



PREGUNTA PROBLEMA - OBJETIVOS

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo se relacionan pobreza, educación y tasas de arresto en los distritos de Nueva York?

OBJETIVO GENERAL

Analizar patrones entre arrestos, pobreza y educación para diseñar políticas y predicciones basadas en datos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mapear distribución geográfica de arrestos (NYPD)
- Cruzar indicadores de pobreza y educación con tasas de arresto
- Identificar correlaciones y causas estructurales
- Generar recomendaciones para seguridad y desarrollo social

METODOLOGÍA

Revisión exploratoria de los datos

- Importación de datasets desde el cluster (Arrestos, Pobreza y Crimenes Escolares)
- Identificación de estructuras, tipos de datos y variables relevantes.
- Verificación de compatibilidad entre los diferentes conjuntos de datos.



Limpieza y Depuración

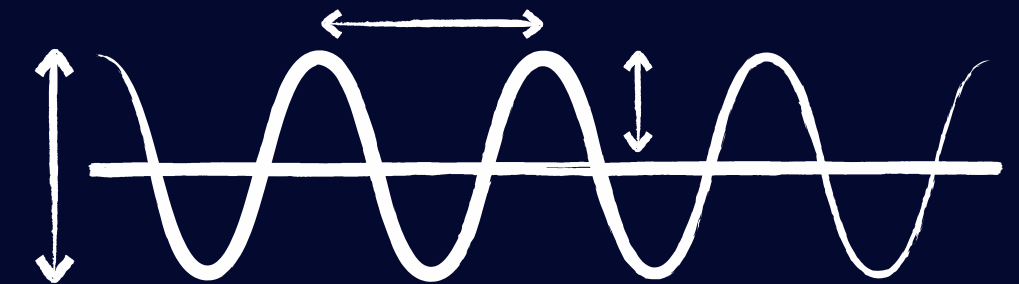


DATACLEAN

- Eliminación de valores nulos y duplicados.
- Normalización de formatos y nombres de columnas.
- Corrección de errores e inconsistencias en los registros.
- Integración de las bases mediante códigos de distrito o zonas geográficas.

Estandarización de variables

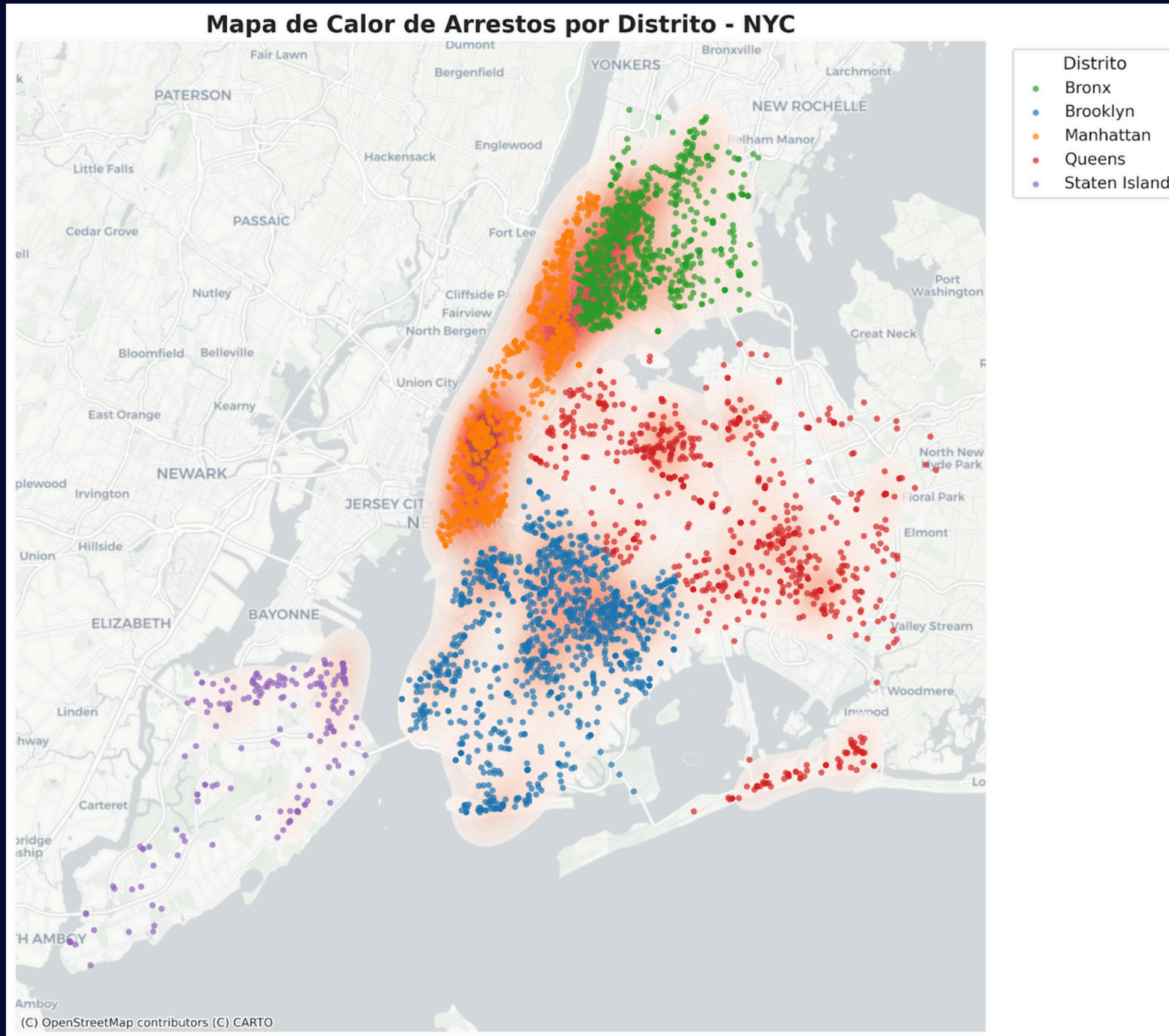
- Homogeneización de variables para el análisis conjunto.
- Codificación categórica de variables textuales.
- Creación de indicadores comparables entre pobreza, crimen y arrestos.



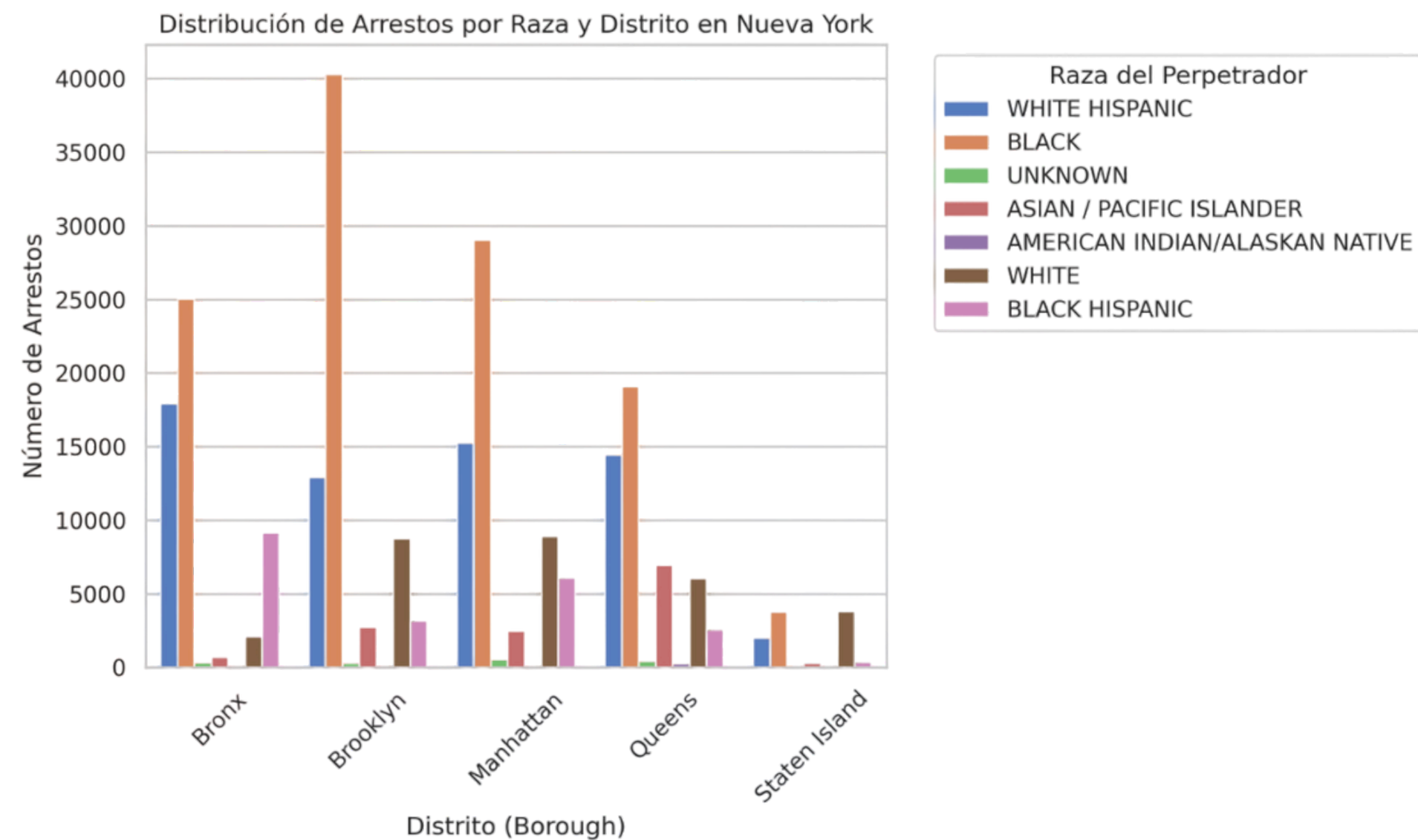
ARRESTOS EN NYC

Se muestra alta concentración de arrestos en Manhattan, Brooklyn y el Bronx

- El Bronx y Brooklyn concentran comunidades con mayor vulnerabilidad y menor acceso a servicios, lo que puede asociarse a mayores tasas de arrestos.
- En Manhattan: La densidad de arrestos se concentra en zonas de alta actividad económica (MidTown y DownTown), donde ocurren delitos menores y alteraciones públicas.



ARRESTOS EN NYC



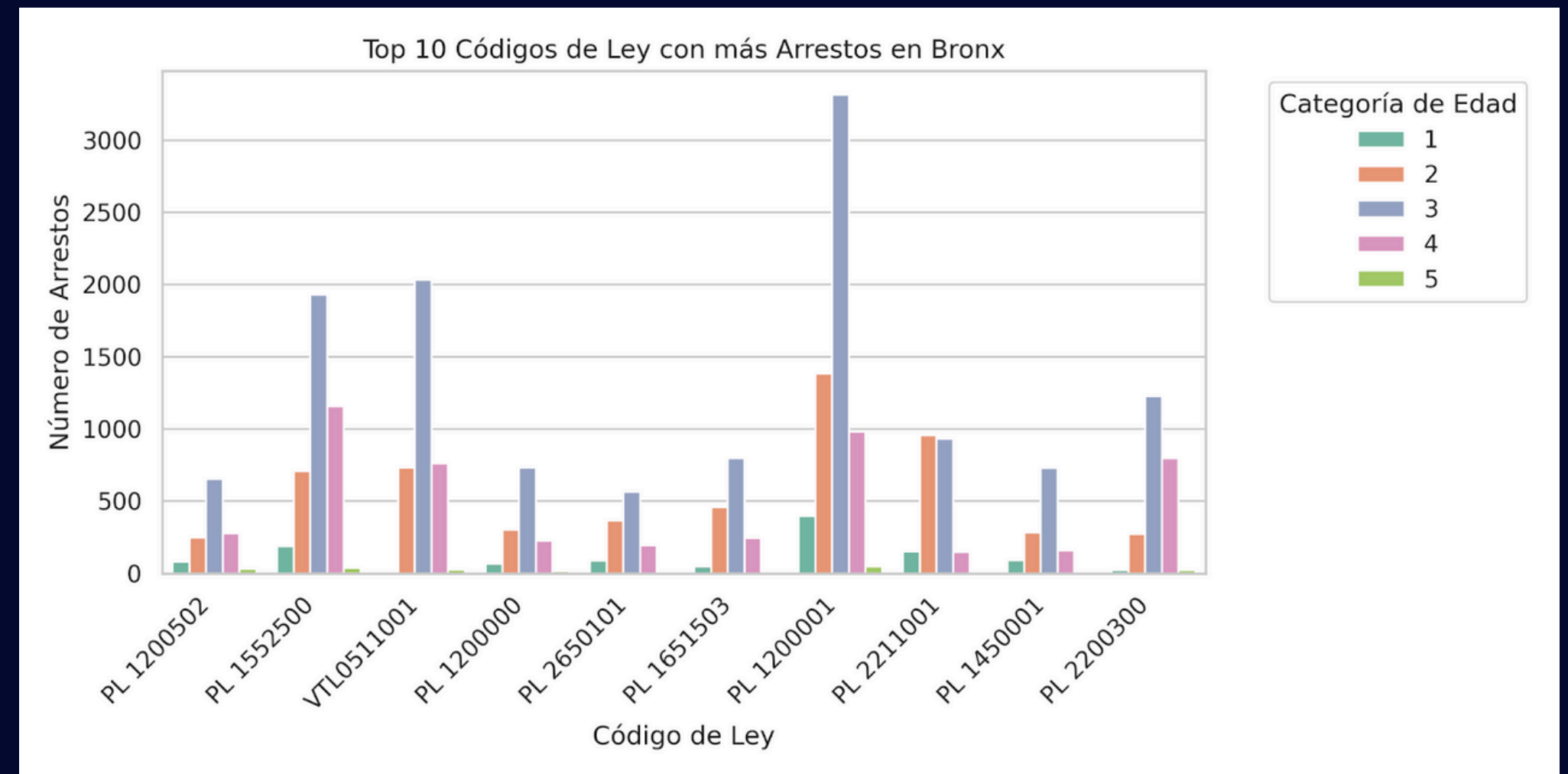
Se muestra el número de arrestos totales por distrito en nueva York

Brooklyn, Manhattan y Bronx concentran la mayoría de arrestos, principalmente de personas negras e hispanas blancas. Esto podría reflejar una mayor presencia policial en vecindarios con alta población afroamericana o latina, vinculada a debates sobre perfilamiento racial.

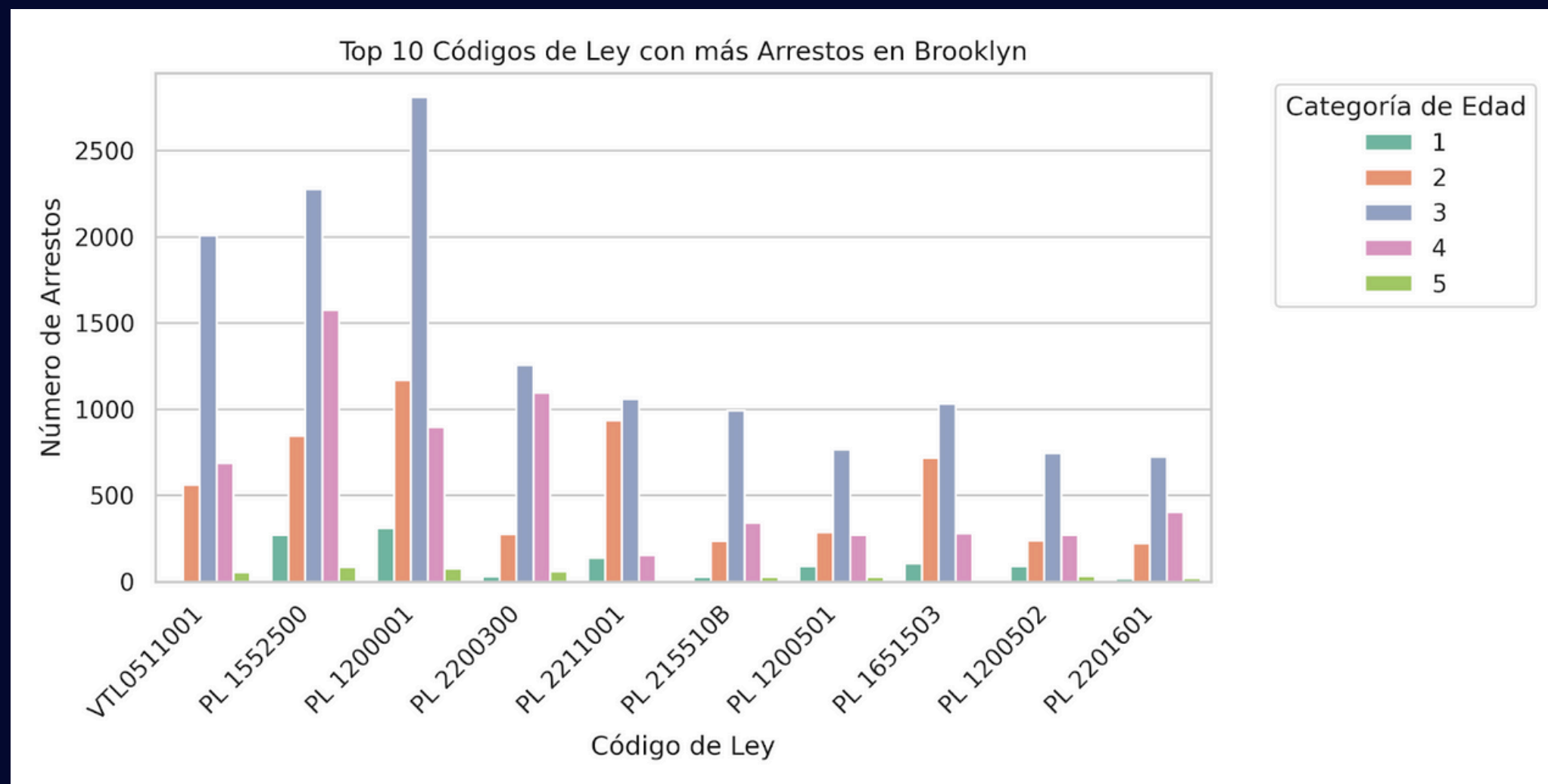
CODIGOS DE LEY CON MAS ARRESTOS EN NYC - BRONX



- Los códigos más frecuentes corresponden a agresiones, robos, infracciones de tránsito y posesión de drogas.
- La mayoría de los arrestos son cometidos por jóvenes entre 18 y 30 años.
- Se sugiere impulsar programas de empleo juvenil, especialmente en el Bronx, para reducir la criminalidad asociada a la falta de oportunidades.



CODIGOS DE LEY CON MAS ARRESTOS EN NYC - BROOKLYN

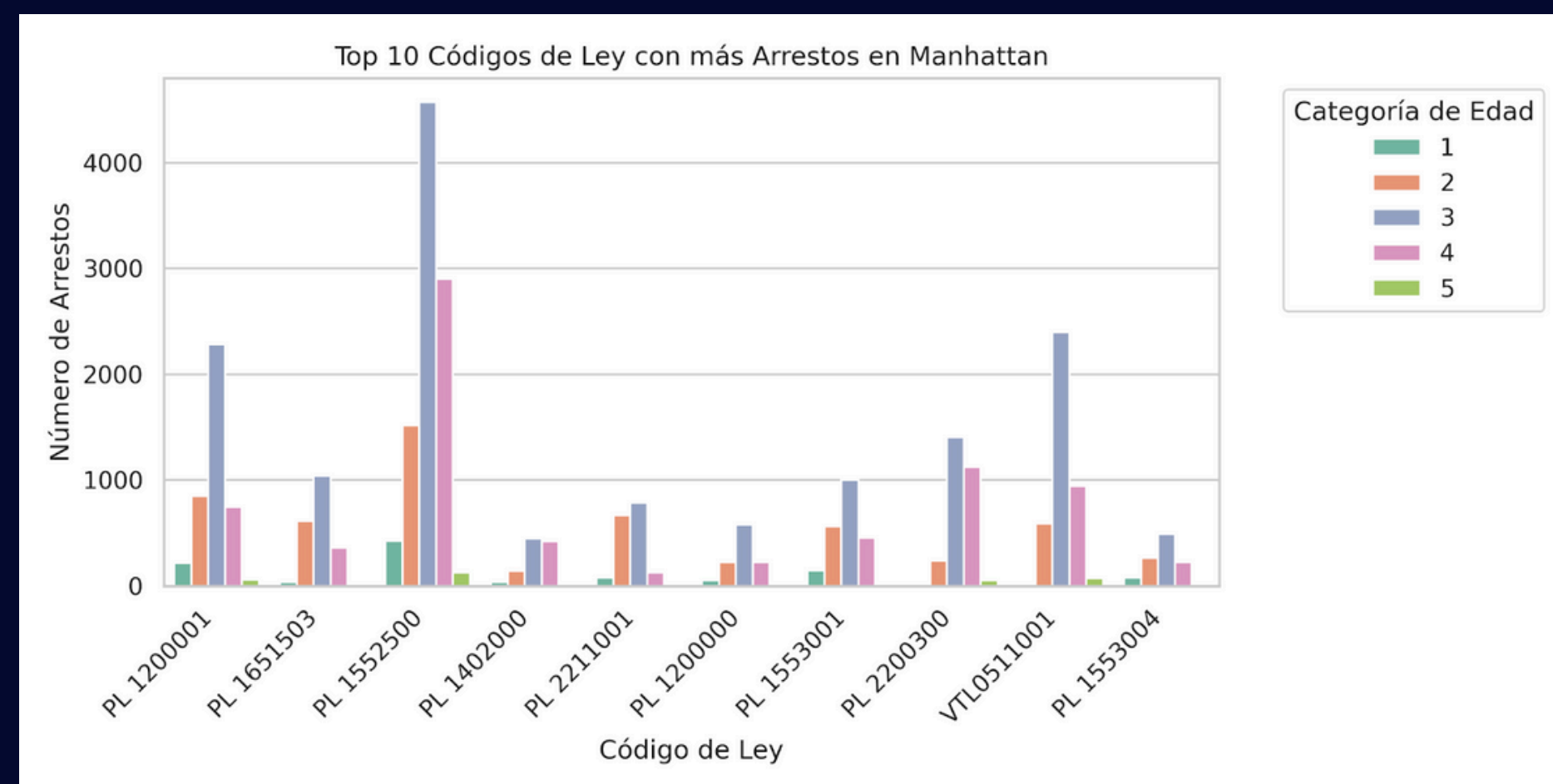


- En Brooklyn, los arrestos más frecuentes se relacionan con posesión de drogas, agresiones, infracciones de tránsito y robos menores.
- También destacan casos de no presentación ante citaciones judiciales.
- La mayoría de detenidos son jóvenes entre 20 y 35 años, reflejando su mayor vulnerabilidad ante la criminalidad.



CODIGOS DE LEY CON MAS ARRESTOS EN NYC - MANHATTAN

- En Manhattan, predominan los delitos financieros, agresiones, hurtos en comercios, infracciones de tránsito y posesión de drogas.
- La mayoría de arrestos corresponde a adultos jóvenes entre 25 y 40 años.
- Esto se asocia al alto flujo comercial y urbano de la zona, que incrementa la incidencia de estos delitos.

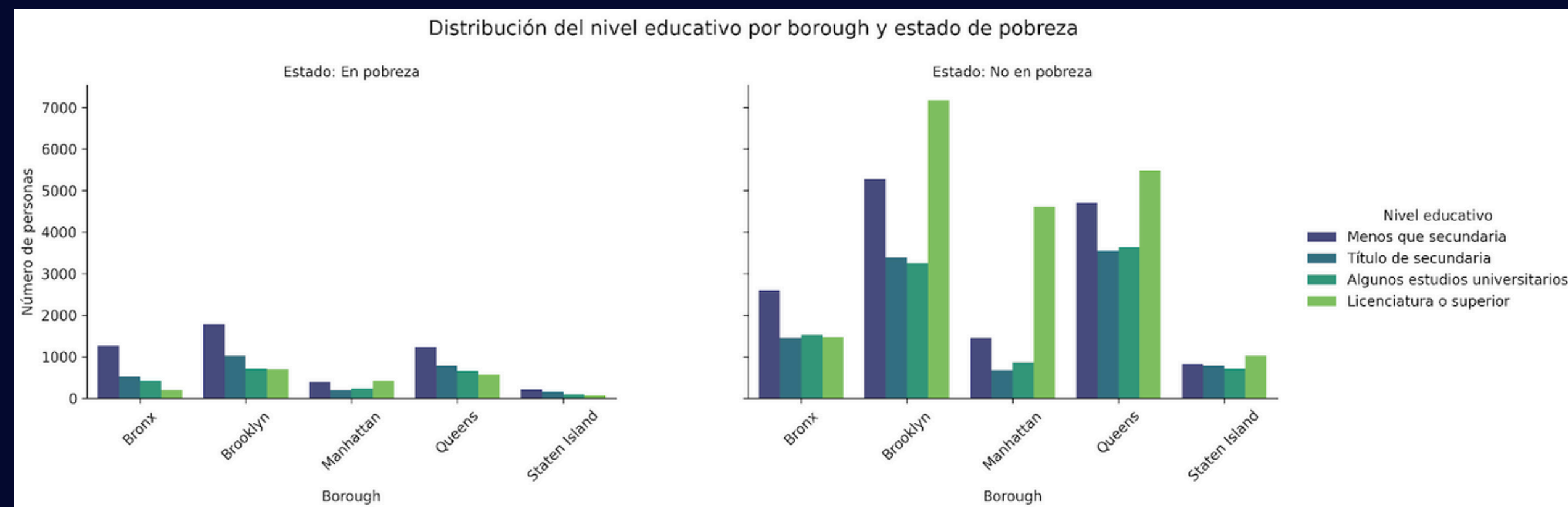


NIVEL EDUCATIVO EN NYC POR DISTRITO

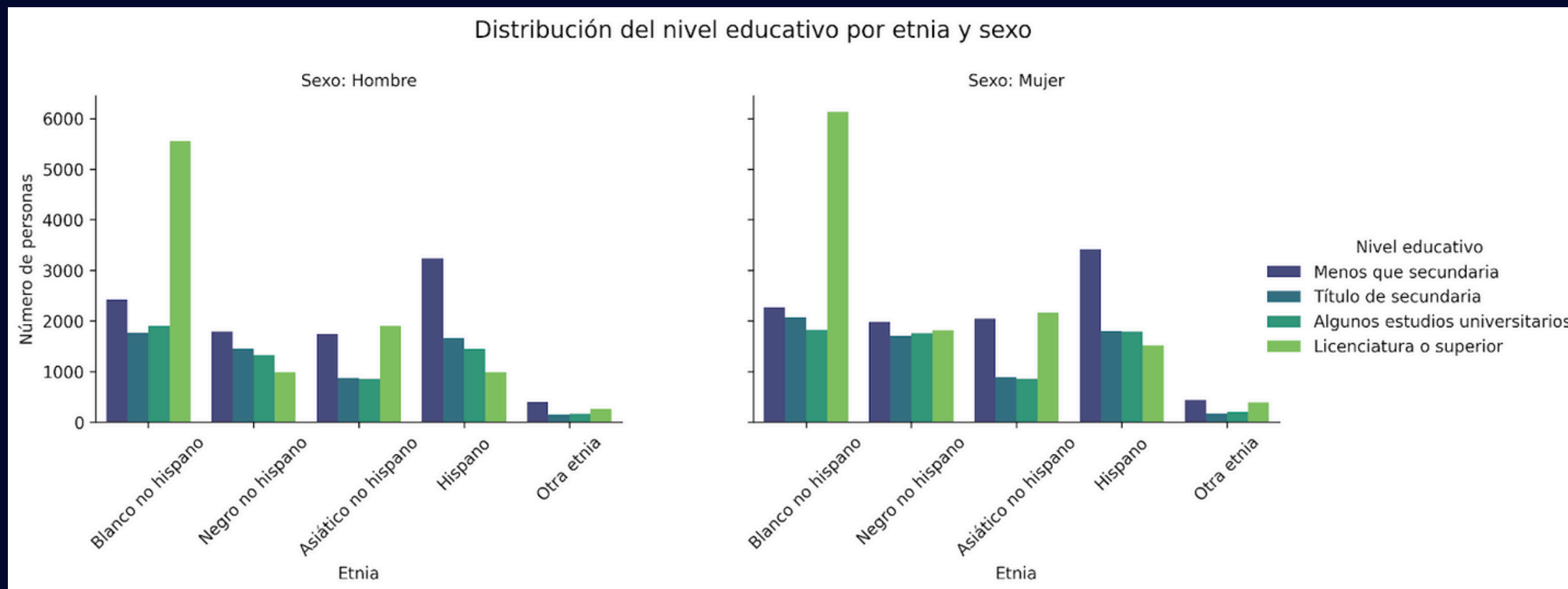
Vs NIVEL DE POBREZA

- Manhattan se destaca como el distrito con mayor nivel educativo, incluso entre personas en condición de pobreza.
- En Brooklyn y Queens se evidencia una brecha educativa marcada: los no pobres alcanzan niveles altos de escolaridad, mientras que entre los pobres predomina “menos que secundaria”.

- Bronx presenta la situación más crítica, ya que incluso entre los no pobres el nivel educativo más frecuente es bajo.
- La mayoría de la población no está clasificada como pobre, lo que indica que la pobreza afecta a una proporción menor dentro de la ciudad.



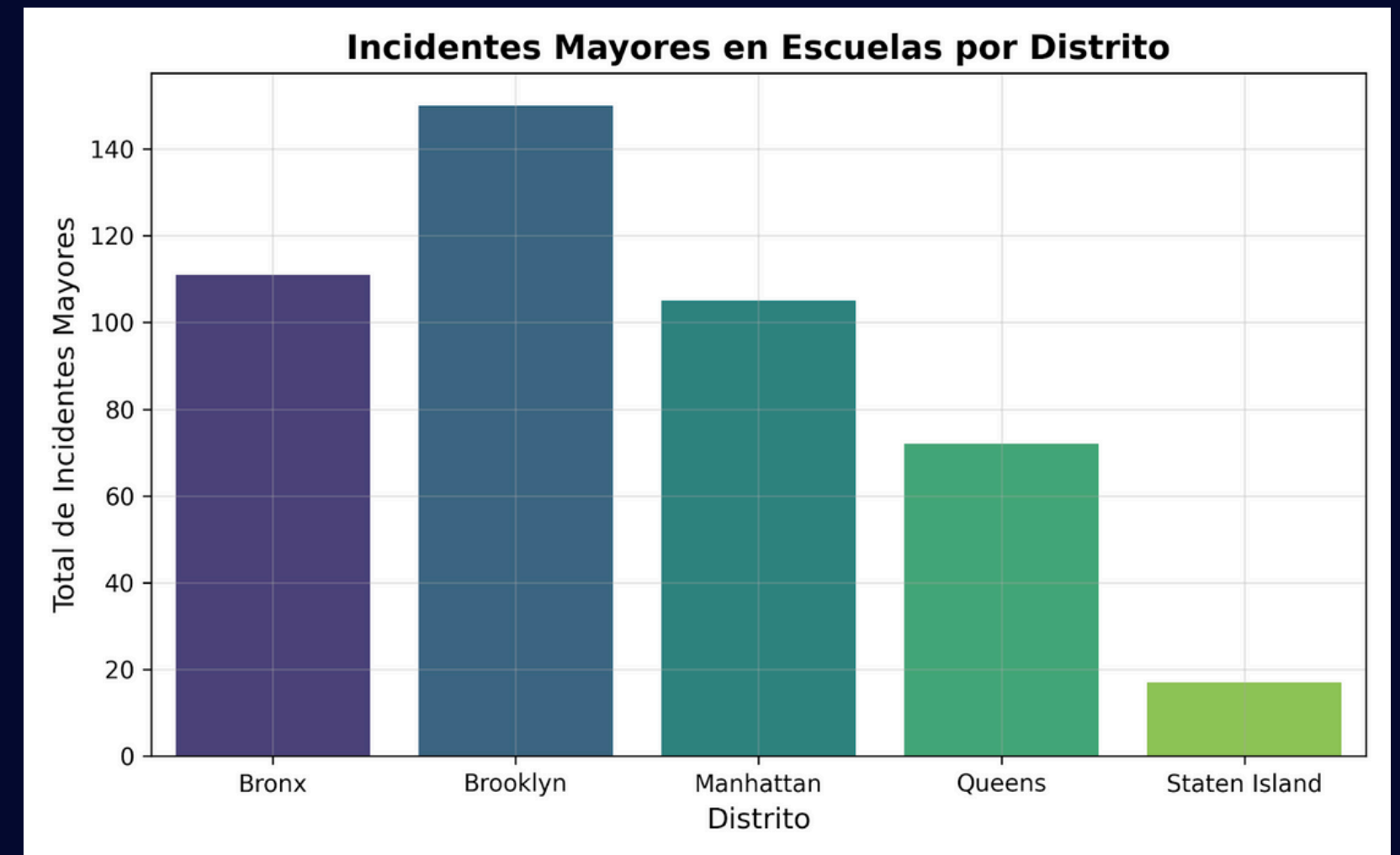
NIVEL EDUCATIVO EN NYC SEGÚN ETNIA Y SEXO



- Las mujeres presentan mayores niveles educativos que los hombres en casi todos los grupos étnicos.
- Las personas blancas y asiáticas concentran los porcentajes más altos de educación universitaria o superior.
- En contraste, las poblaciones afroamericanas e hispanas registran un mayor porcentaje de personas con “menos que secundaria”.

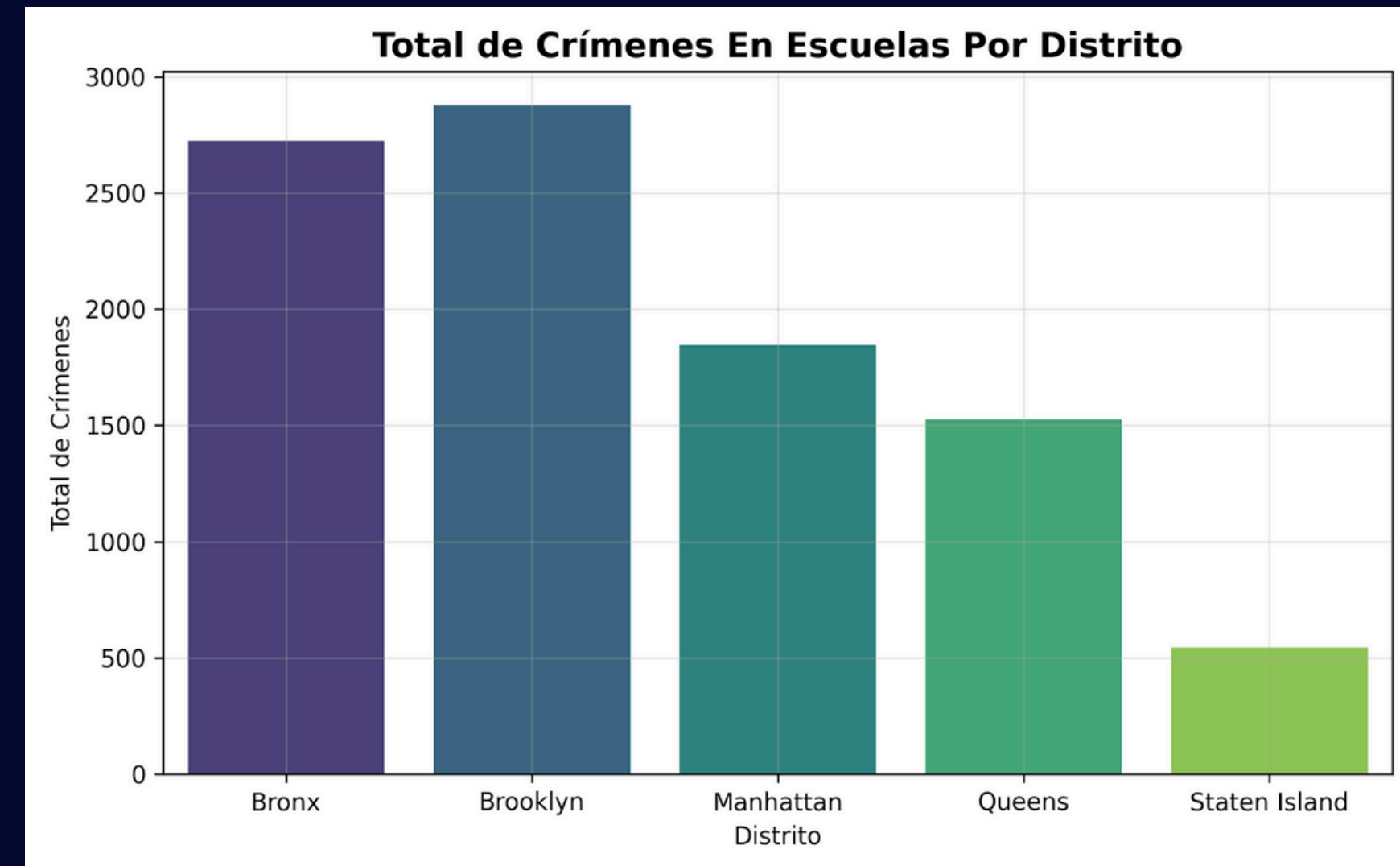
INCIDENTES MAYORES EN ESCUELAS

- En este gráfico se nos muestra la proporción de delitos mayores cometidos durante el año 2018 en las escuelas de cada distrito de la Ciudad de Nueva York.
- Involucran a menudo violencia de algún tipo como por ejemplo homicidio, acoso sexual, hurto mayor entre otras.
- Los resultados muestran que Brooklyn lidera en cantidad de incidentes mayores, seguido del Bronx y Manhattan.



CRIMENES TOTALES EN ESCUELAS

- Se puede apreciar que Brooklyn y el Bronx concentran los mayores niveles de criminalidad escolar, seguidos por Manhattan.
- Sugiere que la inseguridad escolar guarda una relación con el tamaño y densidad poblacional de los distritos.



RESULTADOS

1

Bronx, Brooklyn y Manhattan concentran la mayor cantidad de arrestos y delitos violentos, mostrando una clara correlación entre desigualdad social, educación y criminalidad.

2

Brooklyn presenta una criminalidad elevada y dispersa, asociada a su densidad poblacional y desigualdad interna entre vecindarios.

3

En Manhattan, la delincuencia se concentra en zonas de bajos ingresos y escuelas vulnerables, pese a su prosperidad general.

4

En el Bronx, la problemática es más estructural: alta pobreza, desempleo juvenil y concentración de población afroamericana e hispana.

5

Queens mantiene un equilibrio social, aunque surgen problemas escolares en zonas con alta población estudiantil y pocos recursos.

6

Staten Island es el distrito más estable y seguro, con bajos niveles de pobreza y criminalidad.

PREGUNTAS DE DATOS

1

¿Cómo se comparan los niveles de arrestos entre los distintos distritos de Nueva York en relación con la cantidad de crímenes escolares reportados en cada uno?

2

¿Qué relación existe entre las causas de arresto y las condiciones de pobreza de las personas involucradas en cada distrito?

3

¿Cuál es la correlación entre el nivel educativo promedio de la población y la cantidad de arrestos registrados en los distritos con mayores índices de pobreza?

4

¿En qué distritos se concentran los niveles más altos de criminalidad escolar y cómo se relacionan con el contexto socioeconómico de esas zonas?

PREGUNTAS DE DATOS

1. ¿En qué medida la pobreza de un distrito influye en la cantidad de arrestos registrados en esa zona?

5

1. ¿Hasta qué punto el nivel educativo promedio de la población reduce o aumenta los casos de criminalidad escolar?

6

1. ¿En qué medida los distritos con mayores tasas de pobreza presentan también más causas de arrestos relacionadas con delitos menores?

7

1. ¿Cómo varía la relación entre pobreza y criminalidad escolar entre distritos como Brooklyn, el Bronx y Manhattan?

8

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**